单元3.11 函数

第二版
第八章 函数
8.1 函数的定义与性质
8.2 函数的复合与反函数

第三版
第三章 函数
3.1 函数的定义与性质
3.2 函数的复合与反函数

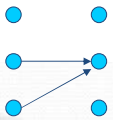
讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

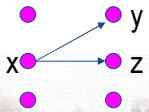
- 函数的基本概念
- 函数性质：单射、满射、双射
- 函数合成
- 反函数

函数(映射)

- 函数(function), 映射(mapping):
  单值的二元关系
- 单值：∀x∈domF, 若存在y,z∈ranF满足
  xFy ∧ xFz 则 y=z



单值



非单值

函数的记号

- F(x)=y ⇔ <x,y>∈F ⇔ xFy
- ∅是空函数
- 常用F,G,H,…,f,g,h,…表示函数.

偏函数（部分函数）

- 设F是函数
- A到B的偏函数(partial function)

  $domF \subseteq A \wedge ranF \subseteq B$
- A称为F的前域，B称为F的后域

偏函数的记号

- 从A到B的偏函数F记作

  $F:A \nrightarrow B$
- A到B的全体偏函数记为

  $A \nrightarrow B = \{ F \mid F:A \nrightarrow B \}$
- 显然 $A \nrightarrow B \subseteq P(A \times B)$

例

- A={a,b}, B={1,2}.
- $|P(A \times B)|=2^4=16$. $f_0=\varnothing$,

  f_1={<a,1>}, f_2={<a,2>}, f_3={<b,1>}, f_4={<b,2>},

  f_5={<a,1>,<b,1>}, f_6={<a,1>,<b,2>},

  f_7={<a,2>,<b,1>}, f_8={<a,2>,<b,2>}.

  $A \nrightarrow B = \{f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}$. #
- 非函数: {<a,1>,<a,2>}, {<a,1>,<a,2>,<b,1>}

全函数

- 全函数(total function) : domF=A
- 全函数记作 $F:A \rightarrow B$
- A到B的全体全函数记为

  $B^A = A \rightarrow B = \{ F \mid F:A \rightarrow B \}$

思考：全函数的关系矩阵、关系图具有什么特性？

关于B^A的说明

- $|B^A| = |B|^{|A|}$
- 当A=∅时，$B^A=\{\varnothing\}$
  (A到B的全函数只有空函数)
- 当 $A\neq\varnothing \wedge B=\varnothing$ 时，
  $B^A=A\to B=\varnothing$. (A到B无全函数)

例

例 $B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

解 $B=\{f_0,f_1,\ldots,f_7\}$, 其中

$f_0=\{<1,0>,<2,0>,<3,0>\}$, $f_1=\{<1,0>,<2,0>,<3,1>\}$,
$f_2=\{<1,0>,<2,1>,<3,0>\}$, $f_3=\{<1,0>,<2,1>,<3,1>\}$,
$f_4=\{<1,1>,<2,0>,<3,0>\}$, $f_5=\{<1,1>,<2,0>,<3,1>\}$,
$f_6=\{<1,1>,<2,1>,<3,0>\}$, $f_7=\{<1,1>,<2,1>,<3,1>\}$.

例

- A={a,b}, B={1,2},
  $f_0=\varnothing$,
  $f_1=\{<a,1>\}$, $f_2=\{<a,2>\}$, $f_3=\{<b,1>\}$, $f_4=\{<b,2>\}$,
  $f_5=\{<a,1>,<b,1>\}$, $f_6=\{<a,1>,<b,2>\}$,
  $f_7=\{<a,2>,<b,1>\}$, $f_8=\{<a,2>,<b,2>\}$.

$A\to B = \{f_5,f_6,f_7,f_8\}$

以下只讨论全函数

全函数性质

- 设 F:A→B
- 单射(injection): F是单根的（任取y∈ranF，存在唯一的x∈domF满足F(x)=y）
- 满射(surjection, onto): ranF=B
- 双射(bijection), 一一对应(1-1 mapping) :
  F既是单射又是满射

例

- A_1={a,b}, B_1={1,2,3}
- A_2={a,b,c}, B_2={1,2}
- A_3={a,b,c}, B_3={1,2,3}

- 求$A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_2$, $A_3 \to B_3$中的单射,满射,双射.

例 (1)

- A_1={a,b}, B_1={1,2,3}

- $A_1 \to B_1$中无满射, 无双射, 单射6个:
  f_1={<a,1>,<b,2>}, f_2={<a,1>,<b,3>},
  f_3={<a,2>,<b,1>}, f_4={<a,2>,<b,3>},
  f_5={<a,3>,<b,1>}, f_6={<a,3>,<b,2>}.

例 (2)

- A_2={a,b,c}, B_2={1,2}

- $A_2 \to B_2$中无单射, 无双射, 满射6个:

f_1={<a,1>,<b,1>,<c,2>}, f_2={<a,1>,<b,2>,<c,1>},
f_3={<a,2>,<b,1>,<c,1>}, f_4={<a,1>,<b,2>,<c,2>},
f_5={<a,2>,<b,1>,<c,2>}, f_6={<a,2>,<b,2>,<c,1>}.

例 (3)

- A_3={a,b,c}, B_3={1,2,3},

- $A_2 \to B_2$中双射6个:

f_1={<a,1>,<b,2>,<c,3>}, f_2={<a,1>,<b,3>,<c,2>}
f_3={<a,2>,<b,1>,<c,3>}, f_4={<a,2>,<b,3>,<c,1>}
f_5={<a,3>,<b,1>,<c,2>}, f_6={<a,3>,<b,2>,<c,1>}

#

有多少个单射,满射,双射?

- 设|A|=n, |B|=m
- n<m时, A→B中无满射, 无双射, 单射个数为 m(m-1)…(m-n+1)
- n>m时, A→B中无单射, 无双射, 满射个数为 $m!\left\{ {n \atop m} \right\}$.
- n=m时, A→B中双射个数为 n!

例

- 判断下面函数是否为单射, 满射, 双射的, 为什么?
  （1）$f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}, f(x)= -x^2+2x-1$
  （2）$f: \mathbf{Z}^+\to\mathbf{R}, f(x)=\ln x$, $\mathbf{Z}^+$为正整数集
  （3）$f: \mathbf{R}\to\mathbf{Z}, f(x)=\lfloor x\rfloor$（向下取整）
  （4）$f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}, f(x)=2x+1$
  （5）$f: \mathbf{R}^+\to\mathbf{R}^+, f(x)=(x^2+1)/x$, 其中$\mathbf{R}^+$为正实数集.

例

解 (1) $f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}, f(x)= -x^2+2x-1$

在x=1取得极大值0. 既不是单射也不是满射的.

(2) $f: \mathbf{Z}^+\to\mathbf{R}, f(x)=\ln x$

单调上升, 是单射的. 但不满射, ran$f$={ln1, ln2, …}.

(3) $f: \mathbf{R}\to\mathbf{Z}, f(x)=\lfloor x\rfloor$

是满射的, 但不是单射的, 例如 $f(1.5)=f(1.2)=1$.

(4) $f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}, f(x)=2x+1$

是满射、单射、双射的, 因为它是单调函数并且ran$f$=R.

(5) $f: \mathbf{R}^+\to\mathbf{R}^+, f(x)=(x^2+1)/x$

有极小值$f(1)$=2. 该函数既不是单射的也不是满射的.

构造A到B的双射函数

有穷集之间的构造

例 $A=P(\{1,2,3\})$, $B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

解 $A=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$.

$B=\{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$f_0=\{<1,0>,<2,0>,<3,0>\}$, $f_1=\{<1,0>,<2,0>,<3,1>\}$,

$f_2=\{<1,0>,<2,1>,<3,0>\}$, $f_3=\{<1,0>,<2,1>,<3,1>\}$,

$f_4=\{<1,1>,<2,0>,<3,0>\}$, $f_5=\{<1,1>,<2,0>,<3,1>\}$,

$f_6=\{<1,1>,<2,1>,<3,0>\}$, $f_7=\{<1,1>,<2,1>,<3,1>\}$.

令 $f: A\to B$,

$f(\varnothing)=f_0$, $f(\{1\})=f_1$, $f(\{2\})=f_2$, $f(\{3\})=f_3$,

$f(\{1,2\})=f_4$, $f(\{1,3\})=f_5$, $f(\{2,3\})=f_6$, $f(\{1,2,3\})=f_7$

构造A到B的双射函数

实数区间之间构造双射

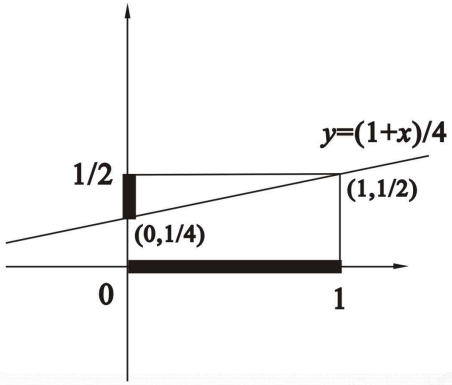
例 $A=[0,1]$

$B=[1/4,1/2]$

构造双射 $f: A\to B$

解 令 $f: [0,1]\to[1/4,1/2]$

$f(x)=(x+1)/4$



构造A到B的双射函数

A与自然数集合之间构造双射

方法：将A中元素排成有序图形，然后从第一个元素开始按照次序与自然数对应

例 $A=Z$, $B=N$，构造双射 $f: A\to B$

将Z中元素以下列顺序排列并与N中元素对应：

Z: 0 –1 1 –2 2 –3 3 …

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

N: 0 1 2 3 4 5 6 …

则这种对应所表示的函数是：

$$f: Z\to N, f(x)=\begin{cases}2x & x\geq 0\\ -2x-1 & x<0\end{cases}$$

像, 原像

- 设 f:A→B, A'⊆A, B'⊆B
- A'的像(image)是

  $f(A')=\{y \mid \exists x(x\in A' \wedge f(x)=y)\}\subseteq B$
- B'的原像(preimage)是

  $f^{-1}(B')=\{x \mid \exists y(y\in B' \wedge f(x)=y)\}\subseteq A$

像, 原像(举例)

- f(A)=ran f, $f^{-1}(B)$=dom f=A
- f:R→R, $f(x)=x^2$.

  $A_1=[0,+\infty)$, $A_2=[1,3)$, $A_3=R$

  $f(A_1)=[0,+\infty)$, $f(A_2)=[1,9)$, $f(A_3)=[0,+\infty)$

  $B_1=(1,4)$, $B_2=[0,1]$, $B_3=R$

  $f^{-1}(B_1)=(-2,-1)\cup(1,2)$, $f^{-1}(B_2)=[-1,1]$, $f^{-1}(B_3)=R$

特殊函数

- 常数函数:

  $f:A\to B,\ \exists b\in B,\ \forall x\in A,\ f(x)=b$

- 恒等函数:

  $I_A:A\to A,\ I_A(x)=x$

- 特征函数:

  $\chi_A:E\to\{0,1\},\ \chi_A(x)=1\Leftrightarrow x\in A$

- 当 $\varnothing\subset A\subset E$时, χ_A是满射

单调函数

- 设$f:A\to B$, $<A,\leq_A>$, $<B,\leq_B>$是偏序集
- 单调增:

  $\forall x,y\in A,\ x\leq_A y \Rightarrow f(x)\leq_B f(y)$

- 单调减:

  $\forall x,y\in A,\ x\leq_A y \Rightarrow f(y)\leq_B f(x)$

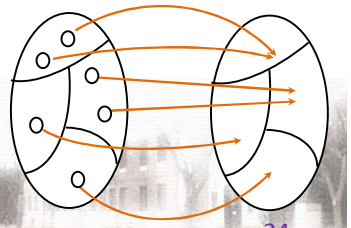
- 严格单调: 把≤换成<, 是单射

自然映射

- 设R为A上等价关系
- 自然映射, 典型映射:

  $f:A\to A/R,\ f(x)=[x]_R$

- 当$R=I_A$时, f是单射.



自然映射(举例)

- $A=\{a,b,c,d\}$, $A/R=\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$
- $F:A\to A/R$, $F(x)=[x]$

  $F(a)=\{a,b\}$,

  $F(b)=\{a,b\}$,

  $F(c)=\{c\}$,

  $F(d)=\{d\}$

定理8.1(推理3.2.2)

定理 设 $f:A\to B$, $g:B\to C$, 则

$fog:A\to C$, $fog(x)=g(f(x))$

证明思路

(1) fog单值 (即fog是函数)

(2) dom fog = A, ran fog $\subseteq$ C

(3) $fog(x)=g(f(x))$

定理证明(1)

证fog是单值的, 即fog是函数.

- $\forall x\in dom(fog)$, 若$\exists z_1,z_2\in ran(fog)$, 使得 $x(fog)z_1\wedge x(fog)z_2$, 则

  $x(fog)z_1\wedge x(fog)z_2$

$\Leftrightarrow \exists y_1(y_1\in B\wedge xfy_1\wedge y_1gz_1)\wedge\exists y_2(y_2\in B\wedge xfy_2\wedge y_2gz_2)$

$\Leftrightarrow \exists y_1\exists y_2(y_1\in B\wedge y_2\in B\wedge xfy_1\wedge xfy_2\wedge y_1gz_1\wedge y_2gz_2)$

$\Rightarrow \exists y(y\in B\wedge ygz_1\wedge ygz_2)\Rightarrow z_1=z_2$

定理证明(2)

证dom(fog) = A, ran(fog)$\subseteq$C.

- 显然dom(fog)$\subseteq$A, ran(fog)$\subseteq$C.

  下证A$\subseteq$dom(fog), $\forall x$,

$x\in A\Rightarrow \exists!y(y\in B\wedge xfy)$

$\Rightarrow \exists!y\exists!z(y\in B\wedge z\in C\wedge xfy\wedge ygz)$

$\Rightarrow \exists!z(z\in C\wedge x(fog)z)$

$\Leftrightarrow x\in dom(fog)$.

$\exists!$: “存在唯一的”

定理证明(3)

证$fog(x)=g(f(x))$.

- $\forall x$,

  $x\in A$

$\Rightarrow \exists!z(z\in C\wedge z=fog(x))$

$\Leftrightarrow \exists!z\exists!y(z\in C\wedge y\in B\wedge xfy\wedge ygz)$

$\Leftrightarrow \exists!z\exists!y(z\in C\wedge y\in B\wedge y=f(x)\wedge z=g(y))$

$\Leftrightarrow \exists!z(z\in C\wedge z=g(f(x)))$

所以对任意$x\in A$, 有$fog(x)=g(f(x))$. #

定理8.2(定理3.2.2)

定理 设 f:A→B, g:B→C, fog:A→C,则

(1) 若 f,g 均为满射, 则 fog 也是满射.

(2) 若 f,g 均为单射, 则 fog 也是单射.

(3) 若 f,g 均为双射, 则 fog 也是双射. #

推论 设 f:A→B, g:B→C, 则

(1) 若 fog 为满射, 则 g 是满射.

(2) 若 fog 为单射, 则 f 是单射.

(3) 若 fog 为双射, 则 f 是单射, g 是满射. #

定理证明

(1) 任取 $c \in C$, 由 $g: B \to C$ 的满射性, $\exists b \in B$ 使得 $g(b)=c$.对于这个 b, 由 $f: A \to B$ 的满射性, $\exists a \in A$ 使得 $f(a)=b$.由定理8.1, $f \circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$.从而证明了 $f \circ g: A \to C$ 是满射的.

(2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得 $f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$,由合成定理有 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$.因为 $g: B \to C$ 是单射的, 故 $f(x_1) = f(x_2)$. 又由于 $f: A \to B$ 也是单射的, 所以 $x_1=x_2$. 从而证明 $f \circ g: A \to C$ 是单射的.

定理推论证明

(1) 对于任意的z,

$$
\begin{aligned}
& z \in C \\
\Rightarrow & \exists x(x \in A \wedge x(f \circ g)z) \\
\Leftrightarrow & \exists x \exists y(x \in A \wedge y \in \operatorname{ran} f \wedge xfy \wedge ygz) \\
\Rightarrow & \exists x \exists y(x \in A \wedge y \in B \wedge y = f(x) \wedge z = g(y)) \\
\Rightarrow & \exists y(y \in B \wedge z = g(y))
\end{aligned}
$$

(2) 若 $\forall y \in ran\, f \subseteq B, \exists x_1, x_2 \in A$ 使得

$$
\begin{aligned}
& x_1 f y \wedge x_2 f y \\
\Rightarrow & \exists z(z \in \operatorname{rang} \subseteq C \wedge ygz \wedge x_1 f y \wedge x_2 f y) \\
\Rightarrow & \exists z(z \in C \wedge x_1(f \circ g)z \wedge x_2(f \circ g)z) \\
\Rightarrow & x_1 = x_2
\end{aligned}
$$

(3) 由(1) (2)可得(3)

定理8.3(3.2.3)

定理 设 f:A→B, 则 $f=fo\mathrm{I}_B=\mathrm{I}_A of$. #

定理 设 f:R→R, g:R→R, 且f,g按≤都是单调增的, 则fog也是单调增的.

证明 x≤y ⇒ f(x)≤f(y) ⇒g(f(x))≤g(f(y)). #

- 若f,g都是单调减的, 则fog也是单调增的

反函数

定理8.4(3.2.4) 设 f:A→B，且f为双射，则 f^{-1}:B→A，且f^{-1}也为双射. #

定义 若 f: A→B 为双射，则 f^{-1}: B→A 称为 f 的反函数。

定理证明

证 因为 f 是函数, 所以 f^{-1}是二元关系, 且 dom f^{-1}= ran$f$ =B , ran f^{-1}= dom$f$ =A.

对于任意的 $x \in B$, 假设有 $y_1, y_2 \in A$ 使得 $\langle x,y_1\rangle \in f^{-1} \wedge \langle x,y_2\rangle \in f^{-1}$ 成立, 则由逆的定义有 $\langle y_1,x\rangle \in f \wedge \langle y_2,x\rangle \in f$. 根据 f 的单射性可得 $y_1=y_2$, 从而证明了f^{-1}是函数，且是满射的.

若存在 $x_1, x_2 \in B$使得 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2)=y$, 从而有 $\langle x_1,y\rangle \in f^{-1} \wedge \langle x_2,y\rangle \in f^{-1} \Rightarrow \langle y,x_1\rangle \in f \wedge \langle y,x_2\rangle \in f$ $\Rightarrow x_1=x_2$ 因为 f 是函数), 从而证明了f^{-1}的单射性.

例

例 设 $f: \mathbf{R}\to\mathbf{R},\ g: \mathbf{R}\to\mathbf{R}$

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & x\geq 3 \\ -2 & x<3 \end{cases}$$

$$g(x)=x+2$$

求 $f\circ g, g\circ f$. 如果 f 和 g 存在反函数, 求f, g的反函数.

解 $f\circ g: \mathbf{R}\to\mathbf{R}$ $\qquad$ $g\circ f: \mathbf{R}\to\mathbf{R}$

$$f\circ g(x)=\begin{cases} x^2+2 & x\geq 3 \\ 0 & x<3 \end{cases} \qquad g\circ f(x)=\begin{cases} (x+2)^2 & x\geq 1 \\ -2 & x<1 \end{cases}$$

f: R→R不存在反函数；g : R→R的反函数是 g^{-1}: R→R, $g^{-1}(x)=x-2$

定理8.5(3.2.5)

定理8.5(3.2.5) 设 f:A→B，且f为双射，则

$$f^{-1}\circ f = I_B,\quad f\circ f^{-1} = I_A$$

证 根据定理8.4可知 f^{-1}: $B\to A$也是双射的.
由定理8.1 可知 $f^{-1}\circ f: B\to B$, $f\circ f^{-1}: A\to A$，且它们都是恒等函数.

对于双射函数 f : A→A, 根据上述定理有

$$f^{-1}\circ f = f\circ f^{-1} = I_A.$$

主观题 10分 设置

1. 设A={a,b,c}, B={1,2}，则A到B的二元关系一共____个，A到B的偏函数共____个，A到B的全函数共____个，其中满射的_____个，单射的____个。
2. f, g为函数，若 $g \circ f$ 为双射，则g为___射，f为__射。
3. N为自然数集合，f, g为N到N的全函数，$f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2$，则$f \circ g$=____，$g \circ f$=_____。

作答

小结

- 函数,偏函数,全函数
- 单射, 满射, 双射, 计数
- 常值函数,恒等函数,特征函数,单调函数,自然映射
- 合成函数,构造双射
- 反函数